

Investigación

¿Qué es SPI?

El SPI significa Serial Peripheral Interface. A diferencia del protocolo I2C, SPI es un protocolo de tipo Full-Duplex, lo que significa que puede enviar y recibir datos simultáneamente, y utiliza una arquitectura de Maestro y Esclavo.

¿Cómo funciona?

- **SCLK (Serial Clock):** Señal de reloj generada por el Maestro para sincronizar la transferencia de datos.
- **MOSI (Master Out Slave In):** Línea de datos utilizada por el Maestro para enviar información al periférico.
- **MISO (Master In Slave Out):** Línea de datos por donde el periférico responde enviando información al Maestro.
- **SS/CS (Slave Select / Chip Select):** Línea específica que el Maestro usa para seleccionar y activar el dispositivo con el que desea comunicarse.

Por cada bit del serial clock, se desplaza un bit por MOSI y MISO, lo cual significa que si se quiere leer lo que tiene el esclavo, el maestro aun así tiene que activar el clock y pasar datos por MOSI, los cuales normalmente son datos basura como 00's. El SS es de lo más importante porque con este nosotros podemos seleccionar con que esclavo nos queremos comunicar, lo cual indica una relación de un maestro a muchos esclavos y por medio del Slave Select nosotros podemos activar el esclavo con el que deseamos comunicarnos.